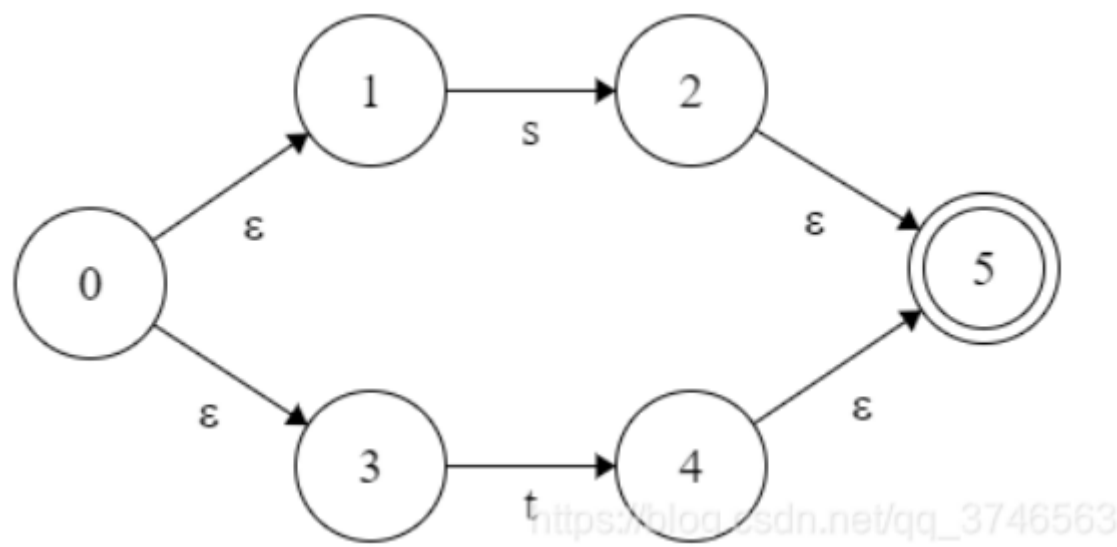


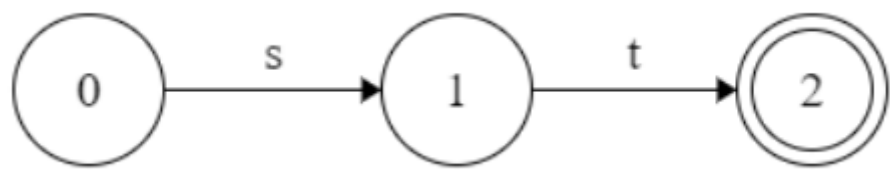
NFA的画法

NFA其实核心就是三种状态

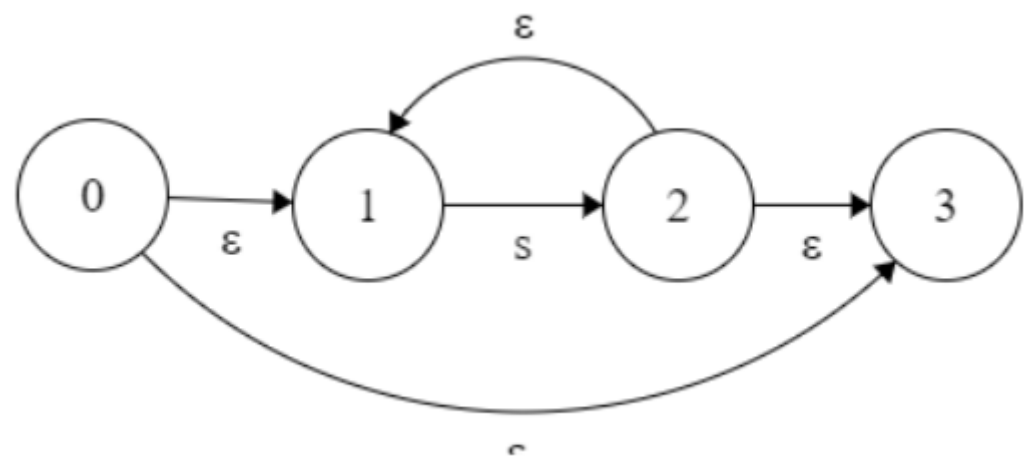
- 1. 第一种：
 - $r=s|t$



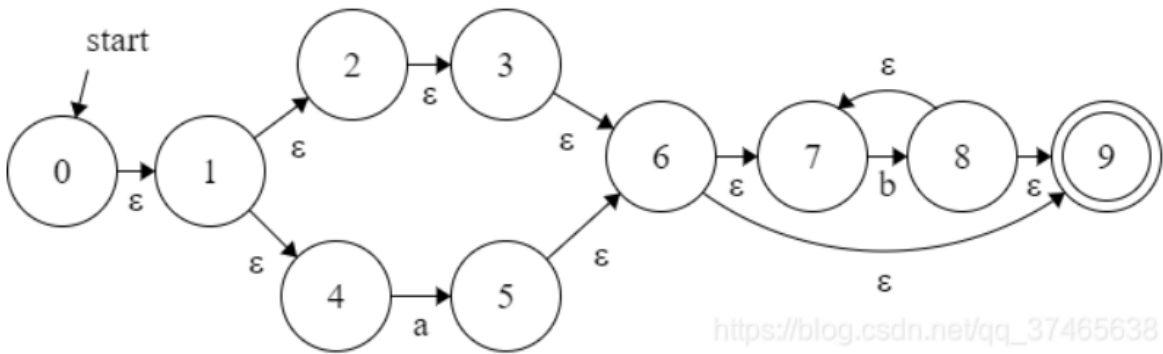
- $r=st$



- $r=s^*$



◦ 例： $r = (\epsilon|a)b^*$



2. 第二种：

➤ $r = r_1 r_2$ 对应的 NFA

➤ $r = r_1 | r_2$ 对应的 NFA

➤ $r = (r_1)^*$ 对应的 NFA

从NFA到DFA的转换

DFA中的每一个状态都是由NFA中若干个状态组成的集合

- 1. 求出 $\epsilon_closure(0)$ $\epsilon_closure(s)$ 表示由状态s经由条件 ϵ 可以到达的所有状态的集合
- 2. 求出 $\epsilon_closure(move(A,a))$ 设A状态为 $\epsilon_closure(0)$ $move(A,a)$ 代表从状态A，经过a到达的状态，新状态设为B，以此类推
- 3. 重复上述步骤直至所有状态经过所有条件所得结果均已知，画出DFA图。

First集和follow集

first集

- $FIRST(A)$ 集合是==A能推出的，所有的，第一个的，终结符 或 ϵ ==所组成的集合
- First集规则（相应字母在->左边，查找->右边第一个东西）

1. $A \rightarrow aB$, a 加进First (A) ; ($\rightarrow$ 右边第一个是终结符, 加进集合)
2. $A \rightarrow \epsilon$, ϵ 加进First (A) ;
3. $A \rightarrow Xa$, 将集合First(X)\ ϵ 加入First (A) 中。 ($\rightarrow$ 右边第一个是非终结符, 将该非终结符的First集 (去空) 加进集合)

follow集

- FOLLOW(A)集合是所有紧跟A之后的终结符或\$符所组成的集合 (dollar符是句尾的标志), 称FOLLOW(A)是A的随符集
- Follow集合规则 (相应字母在 $\rightarrow$ 右边, 查找相应字母的右边的东西)
 1. A是开始符号, Follow (A) 有\$;
 2. $B \rightarrow Aa$, Follow (A) 有a (后面是终结符, 加进我的Follow集)
 3. $B \rightarrow AC$, First (C) \ ϵ 加入Follow (A)。(后面是非终结符, 将该非终结符的First集 (去空) 加进我的Follow集)
 4. $B \rightarrow aA$ 或 $B \rightarrow aAC$, $C \rightarrow \epsilon$ 。将Follow (B) 加入Follow (A) (后面没东西, 或者后面有东西, 但这个东西可以取空。将 $\rightarrow$ 左边字母的Follow集加入我的Follow集)

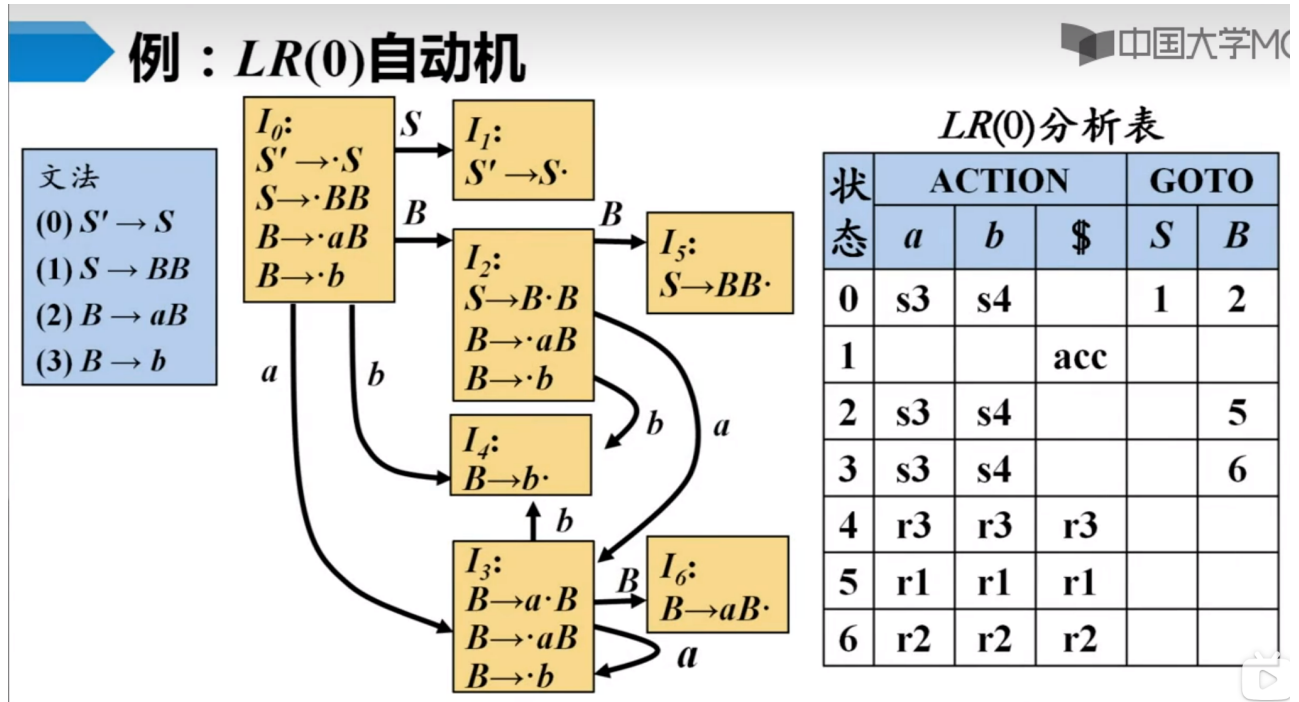
LL(1)

- 定义:
 - G是LL(1)的, 当且仅当G的任意两个具有相同左部的产生式 $A \rightarrow \alpha | \beta$ 满足下列条件: (1)如果 α, β 均不能推导出 ϵ , 则 $FIRST(\alpha) \cap FIRST(\beta) = \phi$ (2) α 和 β 至多有一个能推导出 ϵ (3)如果 $\alpha \rightarrow \epsilon$, 则 $FIRST(\alpha) \cap FOLLOW(A) = \phi$
- 构造LL(1)预测分析表
 1. 首先算出First集和Follow集
 2. 算出每个式子 $\rightarrow$ 右边式子的first集
 - $first(\alpha A) = \{\alpha\}$;
 - $first(A+B) = first(A)$;
 3. 设表为Table, 有 $t(A, \alpha)$
 - 对于一个式子 $B \rightarrow \beta$, 若 $first(\beta) = \alpha$, 把这个式子添加进 $t(B, \alpha)$
(看箭头右边的**first**集, 若非 ϵ , 就把(箭头左边, **first**集中的终结符)这个空填上这个式子)
 - 若 $first(\beta) = \epsilon$, 则看follow集, $follow(B) = \alpha$, 把这个式子添加进 $t(B, \alpha)$
(若为 ϵ , 就把(箭头左边, 箭头左边的**follow**集中的终结符)这个空填上这个式子)
- 判断: 如果分析表中每个空中的产生式少于两个 (只有一个产生式或空着) 则是LL(1)文法。

LR(0)与SLR(1)

1. 写出增广文法, 即增加一句 $S' \rightarrow S$
2. 算出follow集
3. 写出LR(0)自动机

4. 根据LR(0)自动机构造LR(0)分析表 例：



- 其中，action一栏代表输入终结符时的跳转， S_i 代表跳转到状态 I_i ；goto一栏代表输入非终结符时的跳转。
- I_1 为接受状态，输入 $\$$ 时填写acc。
- $I_4/I_5/I_6$ 都是归约状态， r_i 代表用文法中的第 i 个产生式进行归约。

5. 分析冲突

- 移入归约冲突：同一个状态下既可以移入，也可以归约
- 归约归约冲突：同一个状态下可以用两个不同的产生式进行归约
- 如果没有冲突，则称给定的文法是**LR(0)文法**

6. 构造SLR(1)分析表

- 如果输入符号 α 属于移进项目的符号，移入
- 如果输入符号 α 属于归约项目 $B_i \rightarrow \beta_i$ 中 B_i 的follow集 $\text{follow}(B_i)$ ，则归约，填入 r_i
- 如果都属于或都不属于，报错
- 如果在**SLR(1)**表中没有冲突，则称给定的文法是**SLR(1)文法**